Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

Hardware-Software-Systeme

Übung 01: Digitaler Entwurf | Kombinatorische Logik

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann,
Prof. Dr.-Ing. G. Payá Vayá, 25.10.2024

Gliederung

- **Schaltalgebra**
- **Kombinatorische Logikfuntionen**
  - Funktionstabellen
  - Normalformen
- **Übungen**

Schaltalgebra 1/6

- Zweiwertige (binäre) Boolesche Algebra
- Definition der Menge $B = \{0, 1\}$
- Zwei zweistellige Operationen: UND ($\wedge$), ODER ($\vee$)
- Eine einstellige Operation: NICHT ($\neg$ / $\overline{b}$)

UND	ODER	NICHT
$0 \wedge 0 = 0$	$0 \vee 0 = 0$	$\overline{0} = 1$
$0 \wedge 1 = 0$	$0 \vee 1 = 1$	$\overline{1} = 0$
$1 \wedge 0 = 0$	$1 \vee 0 = 1$	
$1 \wedge 1 = 1$	$1 \vee 1 = 1$	

Schaltalgebra 2/6, Huntingtonsche Axiome

Axiom 1: Abgeschlossenheit

Menge B abgeschlossen bezüglich Operationen $\wedge$, $\vee$, $\bar{\ }$

Schaltalgebra 2/6, Huntingtonsche Axiome

Axiom 1: Abgeschlossenheit

Menge B abgeschlossen bezüglich Operationen $\wedge$, $\vee$, $\bar{\ }$

Axiom 2: Neutrale Elemente

$x \wedge 1 = x$

$x \vee 0 = x$

Schaltalgebra 2/6, Huntingtonsche Axiome

Axiom 1: Abgeschlossenheit

Menge B abgeschlossen bezüglich Operationen $\wedge$, $\vee$, $\bar{\ }$

Axiom 2: Neutrale Elemente

$x \wedge 1 = x$

$x \vee 0 = x$

Axiom 3: Kommutativität

$x_1 \wedge x_2 = x_2 \wedge x_1$

$x_1 \vee x_2 = x_2 \vee x_1$

Schaltalgebra 3/6, Huntingtonsche Axiome

Axiom 4: Distributivität

$$x_1 \wedge (x_2 \vee x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_3)$$
$$x_1 \vee (x_2 \wedge x_3) = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee x_3)$$

Schaltalgebra 3/6, Huntingtonsche Axiome

Axiom 4: Distributivität

$$x_1 \wedge (x_2 \vee x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_3)$$
$$x_1 \vee (x_2 \wedge x_3) = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee x_3)$$

Axiom 5: Komplement

$$x \wedge \overline{x} = 0$$
$$x \vee \overline{x} = 1$$

Schaltalgebra 3/6, Huntingtonsche Axiome

Axiom 4: Distributivität

$$x_1 \wedge (x_2 \vee x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_3)$$
$$x_1 \vee (x_2 \wedge x_3) = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee x_3)$$

Axiom 5: Komplement

$$x \wedge \overline{x} = 0$$
$$x \vee \overline{x} = 1$$

Axiom 6: Mächtigkeitsgrenze

mindestens zwei $x_1, x_2 \in B$ *mit* $x_1 \neq x_2$

Schaltalgebra 4/6, Dualitätsprinzip

Dualität

Durch Vertauschen von $\wedge$ und $\vee$
und Vertauschen von 0 und 1
erhält man eine zweite Version einer gültigen Aussage.

Schaltalgebra 5/6, Basis Theoreme

Theorem 1: Idempotenz

$x \wedge x = x$

$x \vee x = x$

Schaltalgebra 5/6, Basis Theoreme

Theorem 1: Idempotenz

$x \wedge x = x$

$x \vee x = x$

Theorem 2: Operationen mit neutralen Elementen

$x \wedge 0 = 0$

$x \vee 1 = 1$

Schaltalgebra 5/6, Basis Theoreme

Theorem 1: Idempotenz

$x \wedge x = x$

$x \vee x = x$

Theorem 2: Operationen mit neutralen Elementen

$x \wedge 0 = 0$

$x \vee 1 = 1$

Theorem 3: Absorption

$(x_1 \vee x_2) \wedge x_2 = x_2$

$(x_1 \wedge x_2) \vee x_2 = x_2$

Schaltalgebra 6/6, Basis Theoreme

Theorem 4: Involution

$\overline{\overline{x}} = x$

Schaltalgebra 6/6, Basis Theoreme

Theorem 4: Involution

$\overline{\overline{x}} = x$

Theorem 5: Assoziativität

$(x_1 \wedge x_2) \wedge x_3 = x_1 \wedge (x_2 \wedge x_3)$
$(x_1 \vee x_2) \vee x_3 = x_1 \vee (x_2 \vee x_3)$

Schaltalgebra 6/6, Basis Theoreme

Theorem 4: Involution

$$\overline{\overline{x}} = x$$

Theorem 5: Assoziativität

$$(x_1 \wedge x_2) \wedge x_3 = x_1 \wedge (x_2 \wedge x_3)$$
$$(x_1 \vee x_2) \vee x_3 = x_1 \vee (x_2 \vee x_3)$$

Theorem 6: De Morgansches Gesetz

$$\overline{(x_1 \vee x_2)} = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2}$$
$$\overline{(x_1 \wedge x_2)} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2}$$

Boolesche Ausdrücke

- Verknüpfung von Variablen (Literale) und Konstanten
  - UND-Term, ODER-Term
- Boolescher Ausdruck
  - UND-Verknüpfung von ODER-Termen
  - ODER-Verknüpfung von UND-Termen
  - Gemischte UND-/ODER-Verknüpfung v´on UND-/ODER-Termen

Boolesche Ausdrücke

- Verknüpfung von Variablen (Literale) und Konstanten
  - UND-Term, ODER-Term
- Boolescher Ausdruck
  - UND-Verknüpfung von ODER-Termen
  - ODER-Verknüpfung von UND-Termen
  - Gemischte UND-/ODER-Verknüpfung v´on UND-/ODER-Termen
- Dualer Boolescher Ausdruck
  - Vertauschen von $\wedge$ und $\vee$, sowie von 0 und 1

F	Boolescher Ausdruck
F_D	Dualer Boolescher Ausdruck
$\overline{F}$	Komplement von F
Satz	$\overline{F}\left(x_1, x_2, \ldots x_n\right) = F_D\left(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots \overline{x_n}\right)$

Logische Funktion - Blockdiagramm

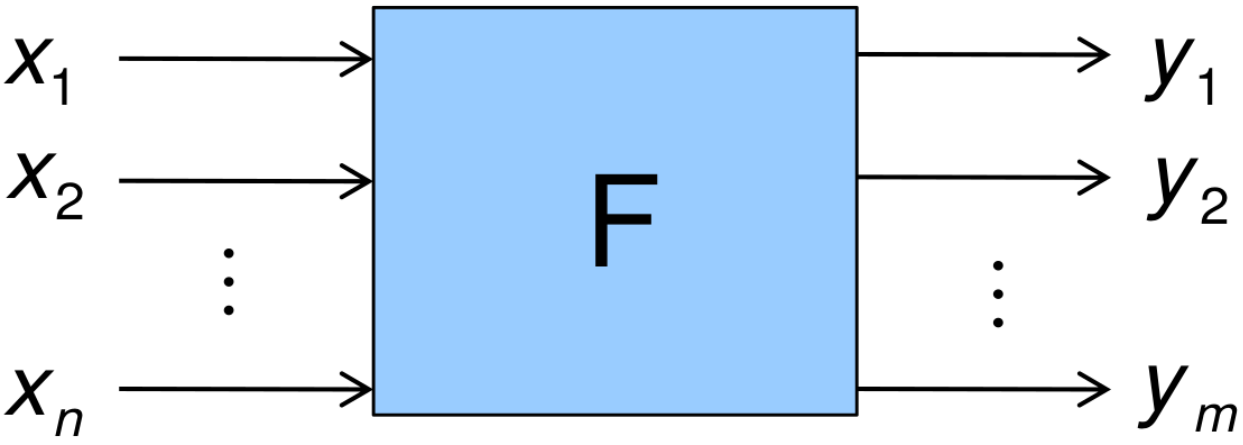


Abbildung 1: Funktion F im Blockschaltbild

Logische Funktion - Funktionstabelle

Funktion

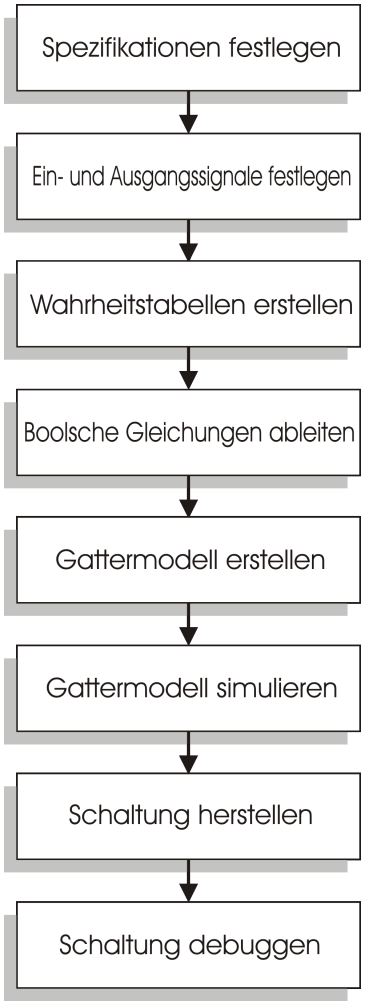
$y_1 = x_1\overline{x_3} \vee x_2x_3 \vee x_1x_2$
$y_2 = x_1x_2x_3 \vee x_1x_2\overline{x_3} \vee \overline{x_1}\ \overline{x_2}$

Vereinfachung mit Hilfe von Axiomen und Theoremen

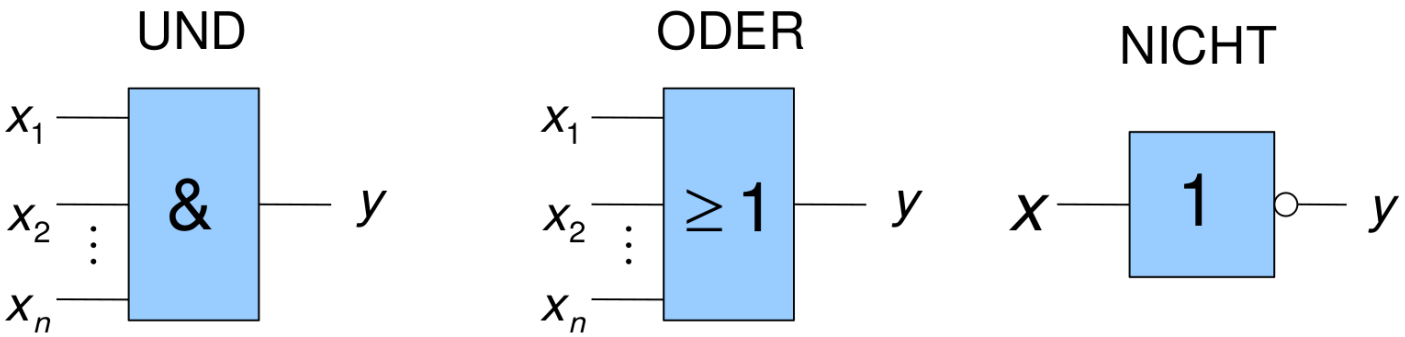
$y_1 = x_1\overline{x_3} \vee x_2x_3$
$y_2 = x_1x_2 \vee \overline{x_1}\ \overline{x_2}$

x_1	x_2	x_3	y_1	y_2
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Synthese-Prozess



Synthese-Prozess



Minterme

Minterm

nichttriviale Funktion von n Variablen mit minimaler Zahl von Einsstellen.
Wird auch disjunktiven Normalform genannt.

Ermittelt Einsstelle durch UND-Term

Minterm der Belegung f(0,1,1,0) = 1

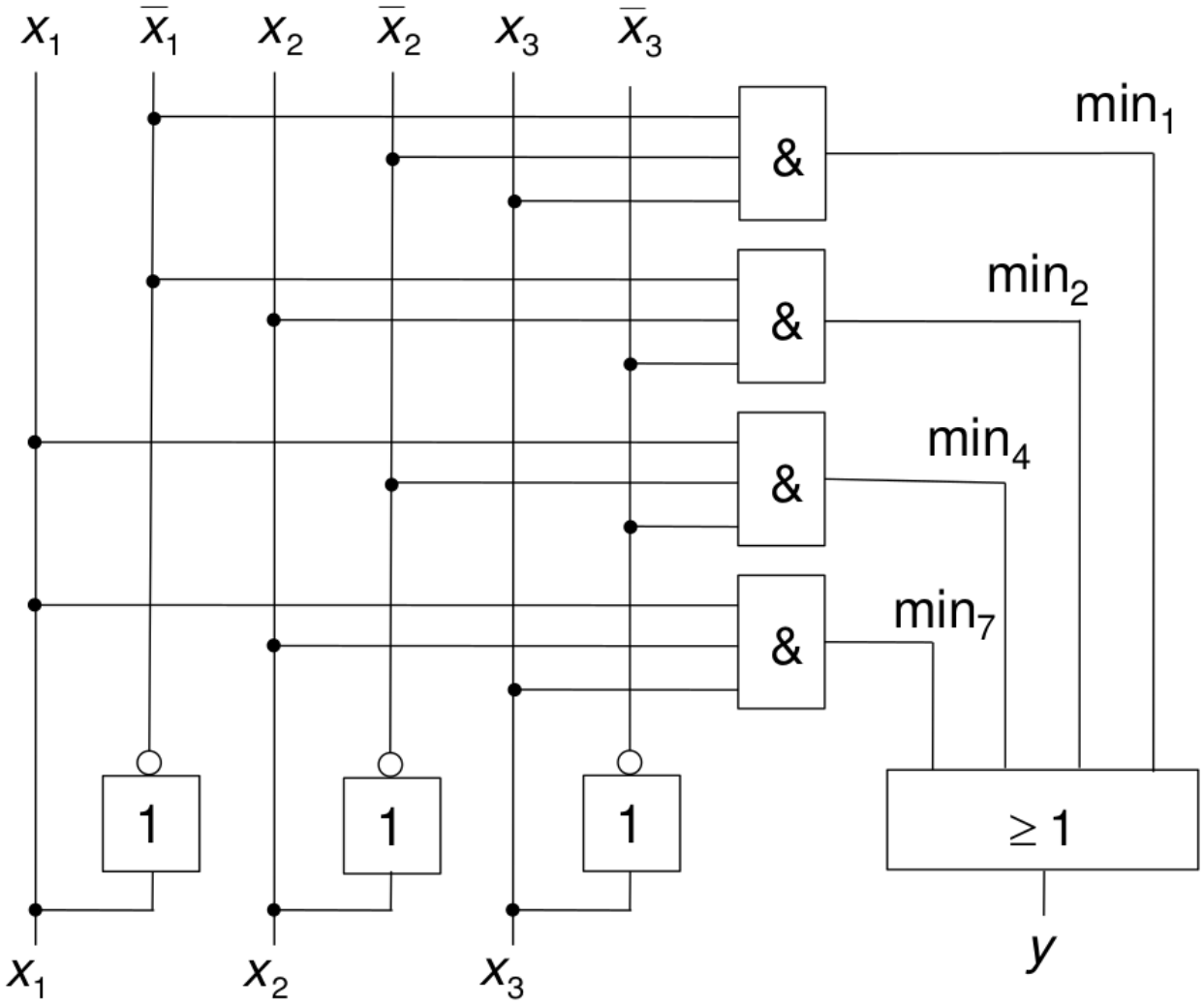
$Min_A = \overline{x_0} x_1 x_2 \overline{x_3}$

Mintermrealisierung

$$y = min_1 \vee min_2 \vee min_4 \vee min_7$$
$$y = \overline{x_1}\,\overline{x_2}x_3 \vee \overline{x_1}x_2\overline{x_3} \vee x_1\overline{x_2}\,\overline{x_3} \vee x_1x_2x_3$$

I	x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Mintermrealisierung



Maxterme

Maxterm

nichttriviale Funktion von n Variablen mit maximaler Zahl von Einsstellen.
Wird auch konjunktive Normalform genannt.

Ermittelt Nullstellen durch ODER-Term

Maxterm der Belegung f(1,0,1,0) = 0

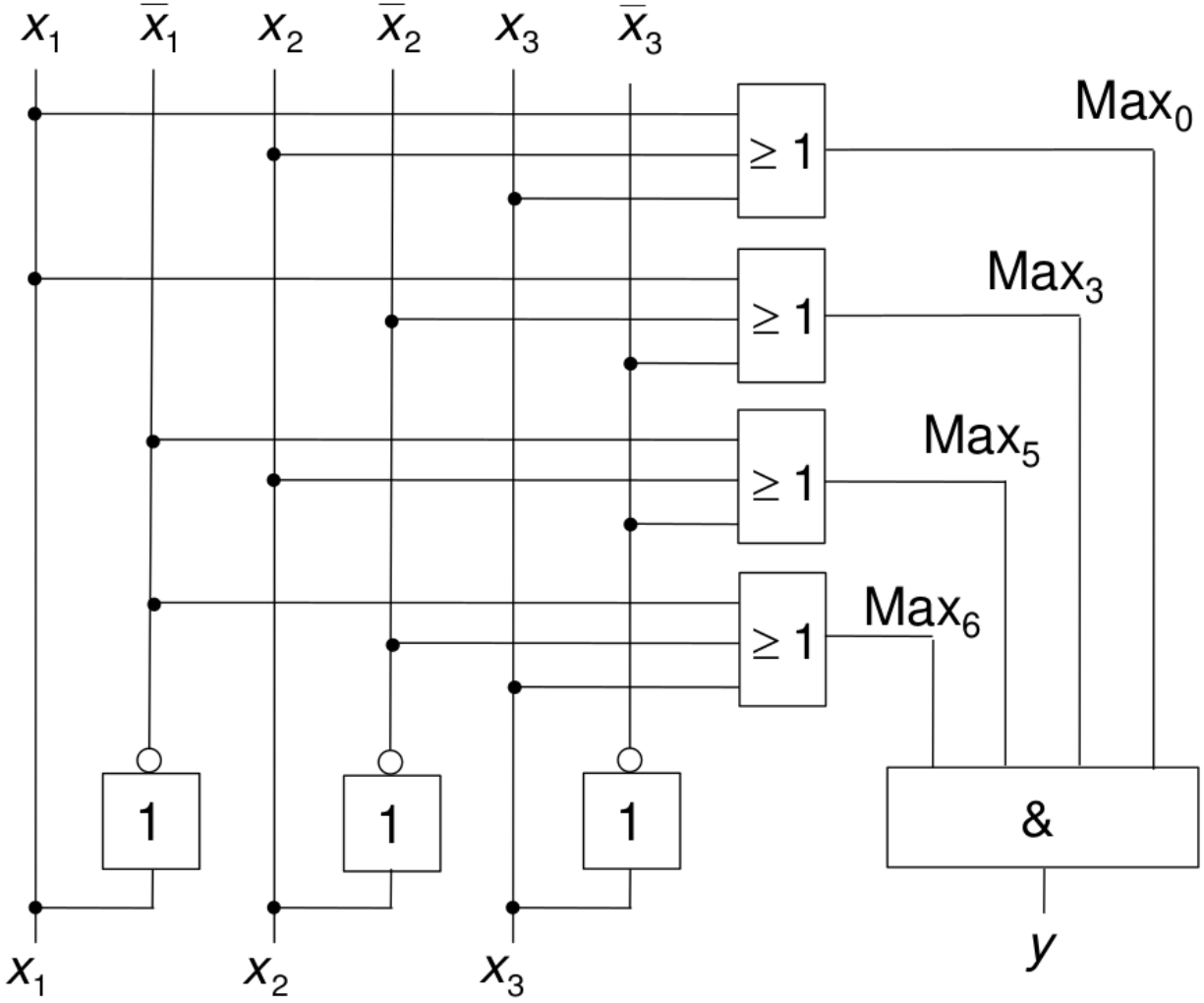
$Max_A = \overline{x_0} \vee x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3$

Maxtermrealisierung

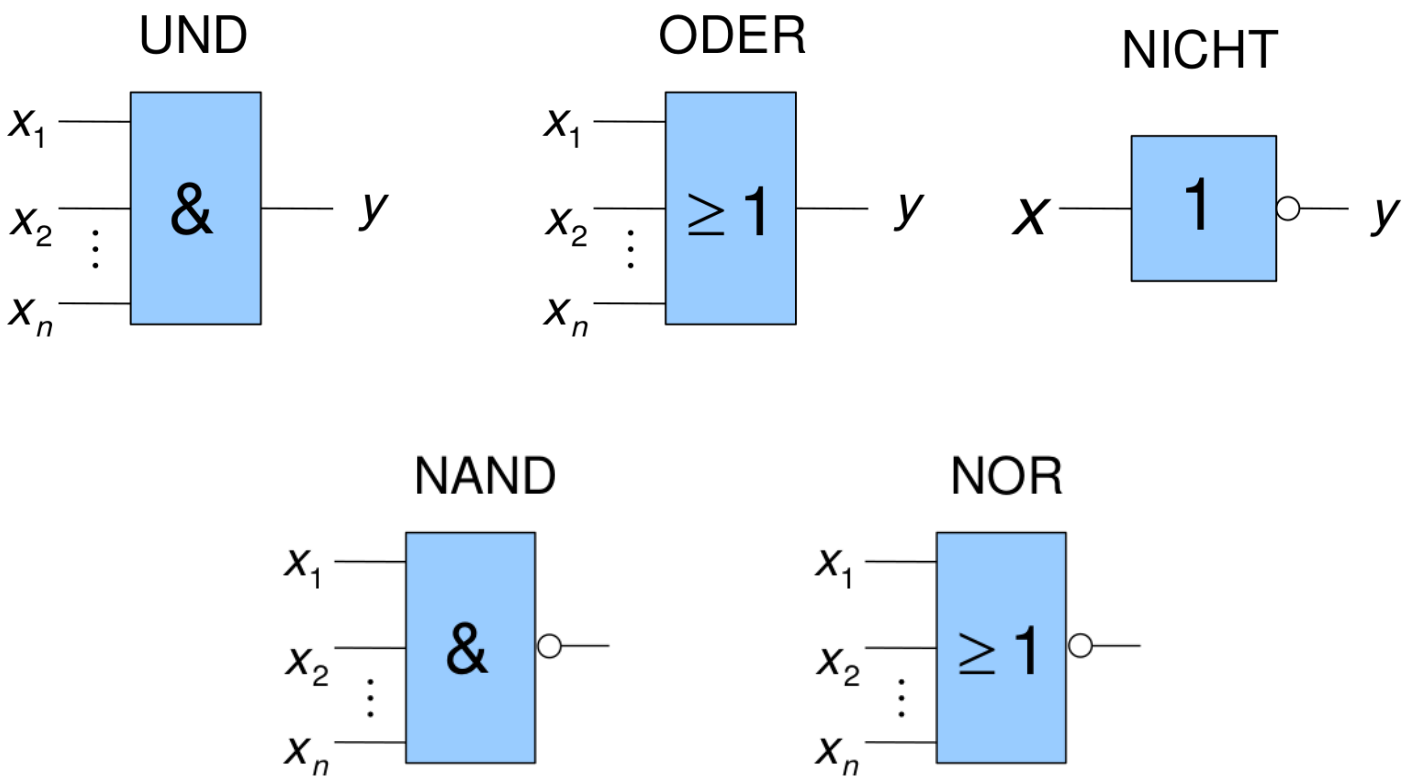
$$y = max_0 \wedge max_3 \wedge max_5 \wedge max_6$$
$$y = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3}) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3}) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3)$$

I	x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

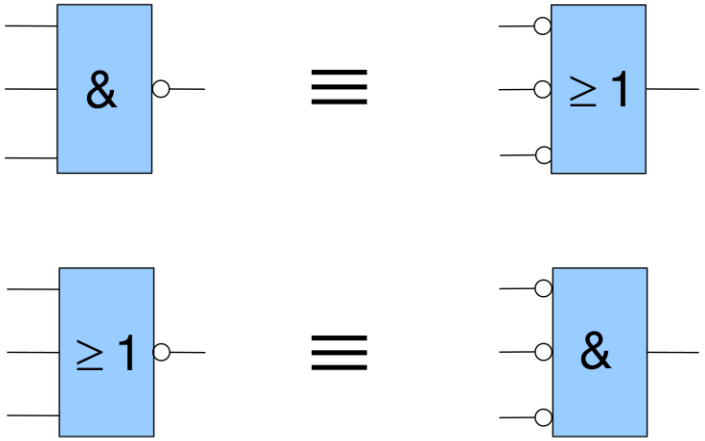
Maxtermrealisierung



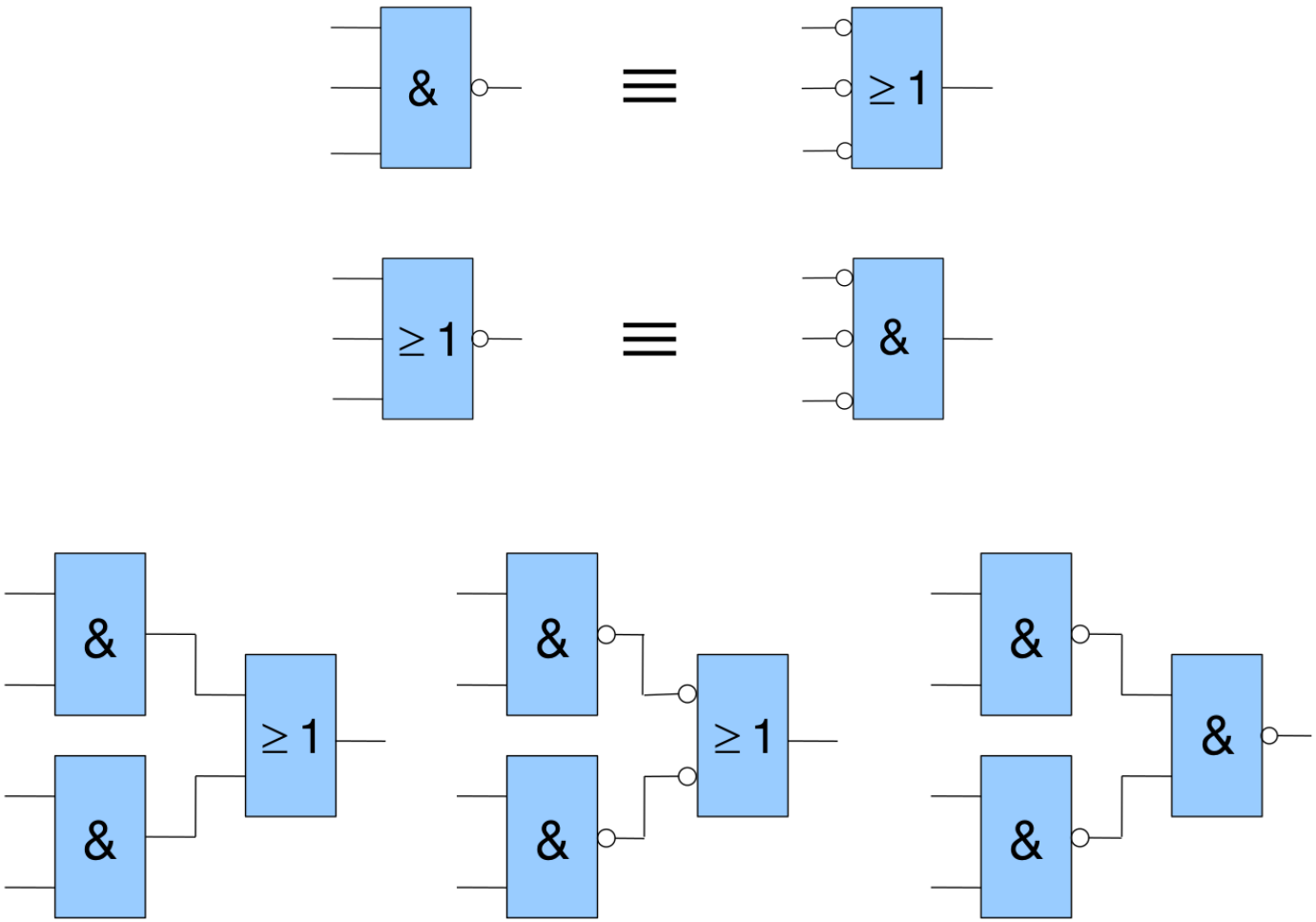
Basisfunktionen NAND/NOR



Basisfunktionen NAND/NOR



Basisfunktionen NAND/NOR

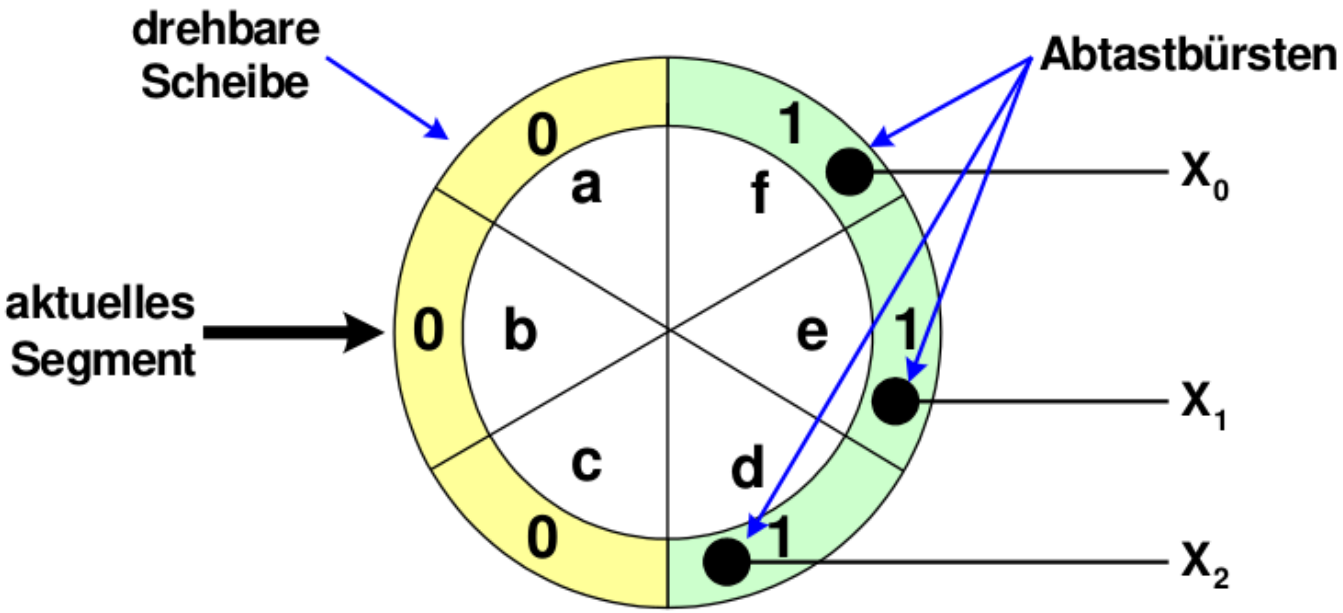


Aufgabe 1

Eine drehbare Codescheibe besteht aus den Segmenten a-f und einer Abtasteinheit. Die Segmente weisen folgende logische Wer- te auf:

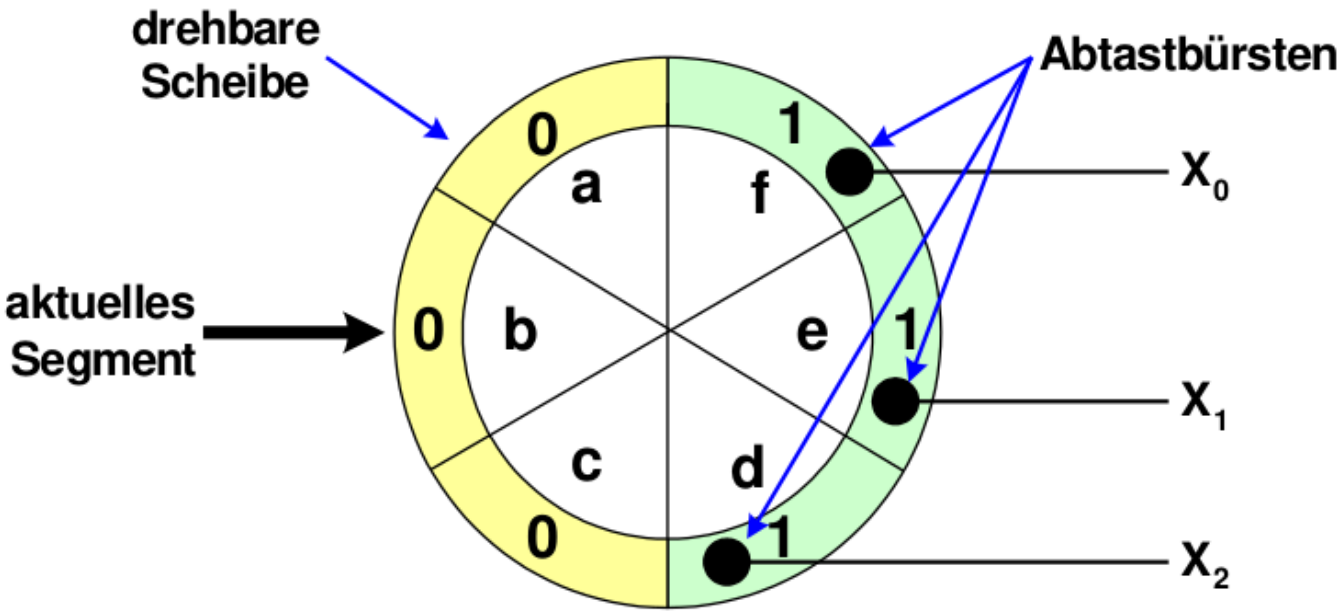
- a, b, c: logisch 0
- d, e, f: logisch 1

Die Abtastbürsten $X_0 - X_1$ ermitteln die Stellung der Scheibe.



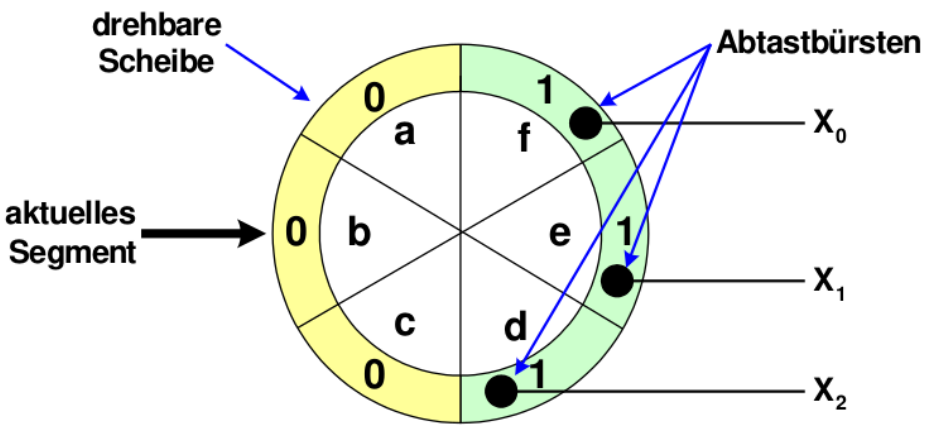
Aufgabe 1a

- Stellen Sie die Tabelle der möglichen Segmentcodes ($X_0 X_1 X_2$) auf (6 Segmente: a-f)



Aufgabe 1a - Lösung

Segment	X_0	X_1	X_2
a			
b			
c			
d			
e			
f			
/			
/			



Aufgabe 1b

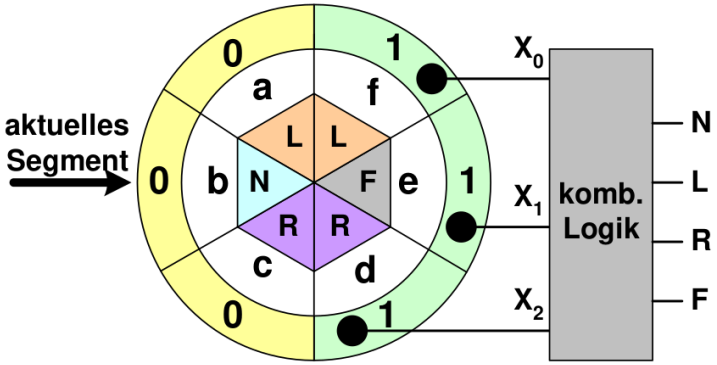
Eine an die Abtasteinheit angeschlossene kombinatorische Logik soll Signale für folgende Lagen bestimmen

- N (Normallage)
- R (Rechtsabweichung)
- L (Linksabweichung)
- F (Fehlstellung)

  Die Signale N, R, L und F nehmen den logischen Wert 1 an, wenn die entsprechende Position der Scheibe erreicht ist, für alle anderen Lagen den Wert 0. Für nicht zugewiesene Codewörter können die vier Signale beliebige Werte annehmen.
- Stellen Sie eine Funktionstabelle für die kombinatorische Logik auf.

Aufgabe 1b - Lösung

Segment	X_0	X_1	X_2	N	L	R	F
a							
b							
c							
d							
e							
f							
/							
/							



Aufgabe 1c

Ermitteln Sie die Logikfunktionen der kombinatorischen Logik (disjunktive Normalform)

Aufgabe 1c

Zeichnen Sie ein Strukturbild der emittelten Logikfunktionen

Aufgabe 1c - Lösung

$$N = X_0 X_1 X_2$$
$$L = X_0 X_1 \overline{X_2} \vee X_0 \overline{X_1}\ \overline{X_2}$$
$$R = \overline{X_0} X_1 X_2 \vee \overline{X_0}\ \overline{X_1} X_2$$
$$F = \overline{X_0}\ \overline{X_1}\ \overline{X_2}$$

N L R F

Aufgabe 2

Gegeben seien folgende zwei Logikfunktionen:

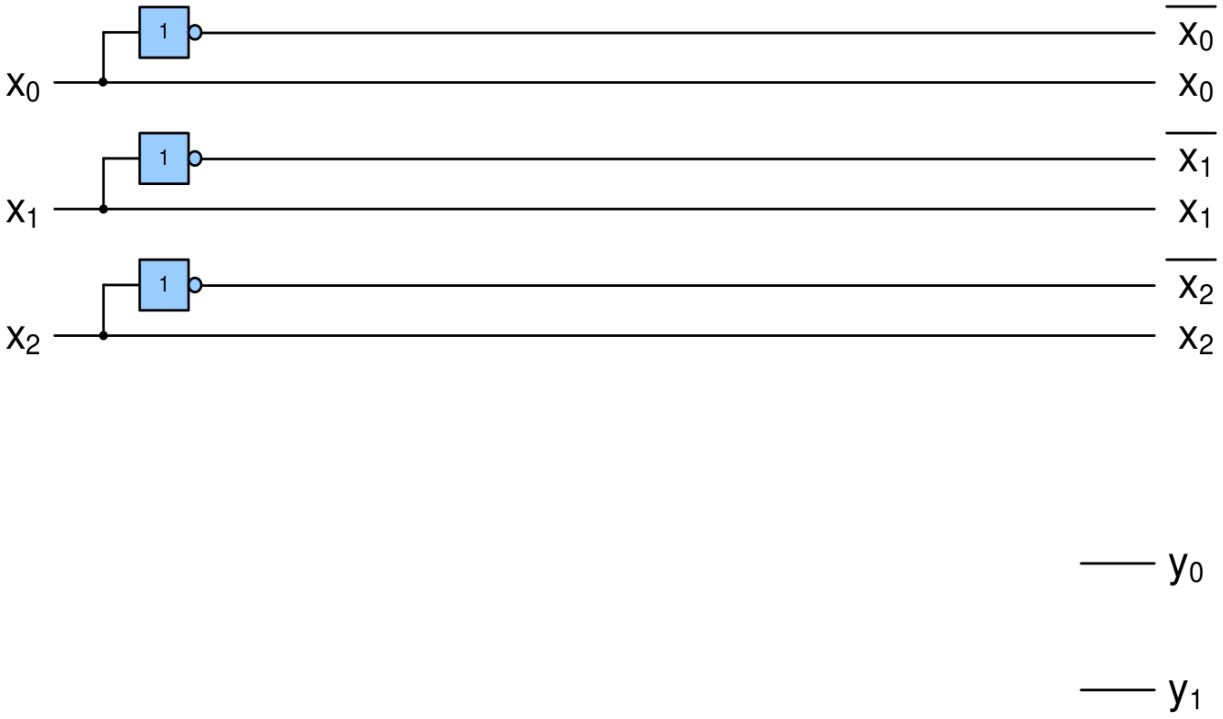
$y_0 = \overline{x_0} x_1 \overline{x_2} \vee x_0 x_1 x_2 \vee x_0 \overline{x_1}\ \overline{x_2}$

$y_1 = \overline{x_0}\ \overline{x_1}\ \overline{x_2} \vee x_0 x_1 \overline{x_2} \vee \overline{x_0} x_1 \overline{x_2}$

Zeichnen Sie ein gemeinsames Strukturbild für beide Funktionen

Aufgabe 2 - Lösung

$$y_0 = \overline{x_0}\,x_1\,\overline{x_2} \vee x_0\,x_1\,x_2 \vee x_0\,\overline{x_1}\;\overline{x_2}$$
$$y_1 = \overline{x_0}\;\overline{x_1}\;\overline{x_2} \vee x_0\,x_1\,\overline{x_2} \vee \overline{x_0}\,x_1\,\overline{x_2}$$



Aufgabe 3

Ein 2-bit Addierer soll entworfen werden.

$S = A + B = s_2 s_1 s_0 = a_1 a_0 + b_1 b_0$

Aufgabe 3

Ein 2-bit Addierer soll entworfen werden.

$S = A + B = s_2 s_1 s_0 = a_1 a_0 + b_1 b_0$

a.) Stellen Sie die Funktionstabelle auf.

a_1	a_0	b_1	b_0	s_2	s_1	s_0
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			

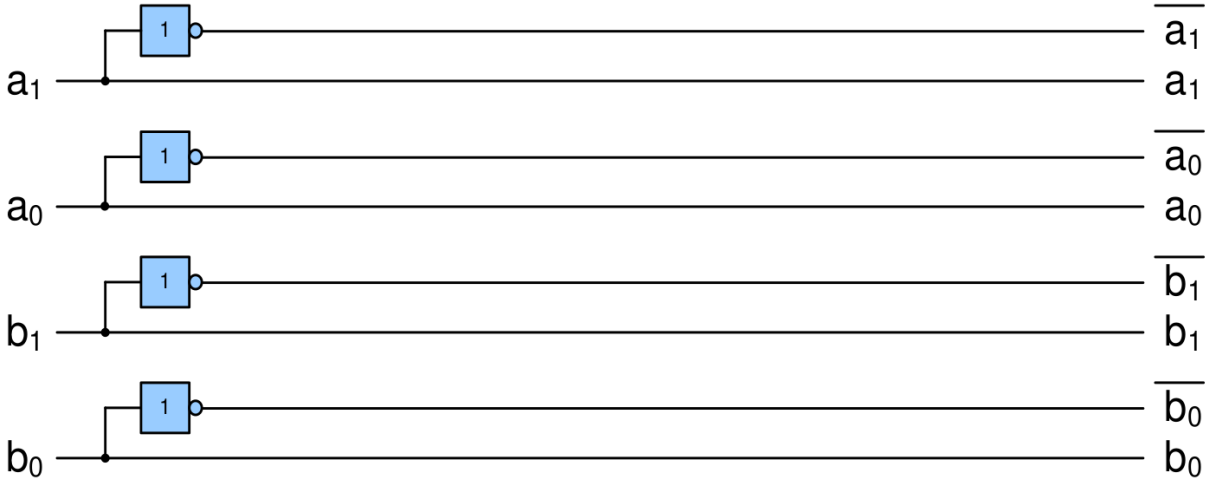
a_1	a_0	b_1	b_0	s_2	s_1	s_0
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	1			

Aufgabe 3b

b.) Ermitteln Sie die disjunktive Normalform (Minterme) für s_2.

Aufgabe 3c

c.) Zeichnen Sie ein Strukturbild für s_2

Aufgabe 3c - Lösung

$$s_2 = \overline{a_1}\,a_0\,b_1\,b_0 \vee a_1\,\overline{a_0}\,b_1\,\overline{b_0} \vee a_1\,\overline{a_0}\,b_1\,b_0 \vee a_1\,a_0\,\overline{b_1}\,b_0 \vee a_1\,a_0\,b_1\,\overline{b_0} \vee a_1\,a_0\,b_1\,b_0$$